

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

Class-6

Greenhouse Gas

$\text{CO}_2 = 60\%$ Global warming responsible

$\text{CH}_4 = 20\%$

$\text{N}_2\text{O} = 6\%$

PFC

HFC

SF₆

} 14% Global warming

Kyoto protocol में इन
6 Gas को शामिल
किया गया

WHE [Greenhouse effect]

$\text{CO}_2 + \text{CH}_4$

↓ 60% ↓ 20%

Paris agreement
में CO_2 के emission
को रोकने के लिए
प्रयास किया गया

1.] Source of CO_2 ⇒

a.] fuel के Combustion से e.g. Petroleum
[fossil fuel]

→ Diesel + Petrol + Natural Gas

→ Coal के दहन से

→ लकड़ी को जलाने से

→ crop residue को जलाने से
etc.

b.] Plants and forest को काटने पर

c.] Industrialization से

d.] electrical energy से [thermal plants]

e.]

2.] Source of CH_4 ⇒

↳ plants / substance के सड़ने-गलने से

↳ कूड़ा-करकट से [waste] e.g. सब्जी का कचरा + फलों का कचरा

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

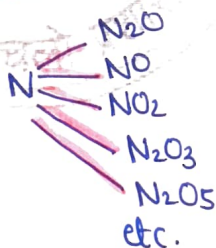
- जन्तु एवं मानव waste से e.g. गोबर के सड़ने से
- दीमक लगने से
- धान के खेतों से
- Flood affected areas
- Marshy land से
- चीड़ के तनों से
- Humid-land से
- animals के जुगाली से

CO_2
↓
Fuel जलाने
पर
↓
Combustion

CH_4
↓
सड़ने-गलने
पर
↓
Decomposition

3] Nitrous Oxide [N_2O] Source ⇒

- ↳ किसी पदार्थ को तैज जलाने पर
- ↳ Fertilizers से
- ↳ Plastic से [Nylon]
- ↳ Insecticide से
- ↳ animal emission से
- ↳ मल-मूत्र से
- etc.



Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

CO_2 , CH_4 , N_2O
↓ ↓ ↓
60% 20% 6%

PFC, HFC, SF_6

↓
Fluorinated Gas

⇒ 14% Greenhouse Gas effect के लिए जिम्मेदार है।

4.] PFC [Perfluorocarbon]

→ semiconductor के formation में

e.g. Si-Ge

Ga-As

↓
Computer
Processor +
Mobile chip

↓
Supercomputer
के Processor
को बनाने

→ aluminium [Al]
बनाने वाले factory
में

5.] HFC [Hydro-Fluoro Carbon]

↓
इसे CFC के विकल्प में लाया गया जिसके नाते Ozone layer की हानि नहीं पहुँचाती है। AHE उत्पन्न करती है।

⇒ Cooling device में - AC + Refrigerator

⇒ आग बुझाने वाले device में

⇒ aerosol में use होता

6.] SF_6 [Sulphur-Hexa-Fluoride]

↓
Leak-Detection रिसाव का पता लगाने वाली Gas है।

⇒ Semiconductor बनाने वाली factory में

⇒ Magnesium बनाने वाले संयंत्रों में

etc.

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

WGH = 6 Gas → CO₂
→ CH₄
→ N₂O
↓
को रोकने का
उपाय → PFC
→ HFC
→ SF₆

Kyoto Protocol

↓
1997

↓
Japan में

↓
यह 2005 से 2020 तक लागू
केवल Developed countries
पर

Paris Agreement

↓
implement 2021

↓
DC's and UDC's
दोनों पर लागू

Paris Agreement

↓
CO₂ के emission को रोकने के लिए

↓
China

↓
60-65% CO₂ का
emission 2030
तक घटाना है।

↓
USA

↓
26-28% CO₂ का
emission 2025
तक घटाना है।

↓
India

↓
30-35% CO₂
का emission
2030 तक
घटाना है।

EU = 27 देश

↓
40% CO₂ का
emission 2030 तक
घटाना है।

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY

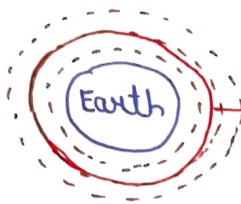
Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

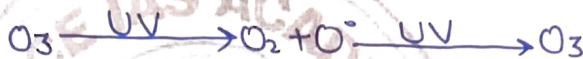


6-] Ozone Emission, Acid rain and Photochemical Smog $\Rightarrow$

1-] Ozone Emission $\Rightarrow$ 1985 में फारमैन के द्वारा खोज

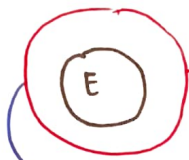


$\rightarrow$ Ozone layer = 20-25 km की ऊँचाई पर वितृत है।



* Ozone layer Sun की UV rays से earth के जीव-जन्तुओं को बचाता है।

Ozone emission $\Rightarrow$ Ozone layer का प्रभावित होना अर्थात् Ozone की layer का पतला हो जाना Ozone emission कहलाता है।



Ozone layer
 $\downarrow$
20-25 km

$\rightarrow$ Ozone hole = जहाँ Ozone layer अधिक पतली हो गई है। Ozone hole कहलाता है।

* Ozone emission की क्रिया

$\downarrow$
ODS [Ozone Depleting Substance]

- $\rightarrow$ CFC - Chloro-fluoro carbon
- $\rightarrow$ CH₃Cl / CH₃Br - Methyl Bromide
- $\rightarrow$ CCl₄ - Carbon tetrachloride

$\Rightarrow$ Montreal Protocol 1987
इन पदार्थों की पहचान की गई थी।

इन्हीं substance ने Ozone layer को प्रभावित किया।

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

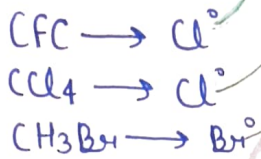
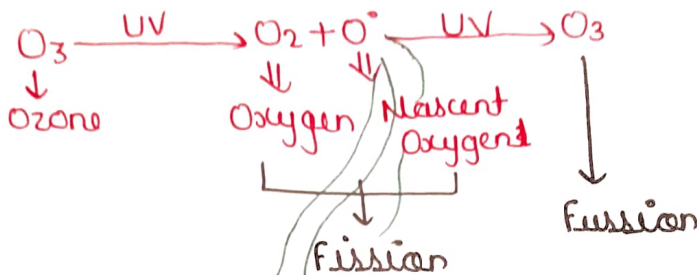
SPACE IAS ACADEMY



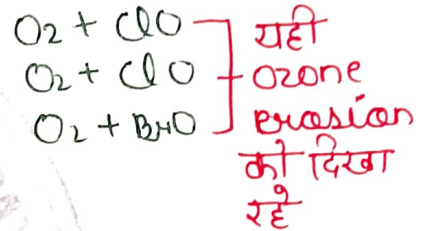
Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

→ ✨ Ozone erosion - reaction :-



Nascent Oxygen की क्रिया करता है



* Ozone erosion का प्रभाव :-

- 1.] Sun की UV rays earth surface पर अधिक आती हैं।
- 2.] Human and animal में skin disease होगा
- 3.] eye related disease, cancer के रोग बढ़ जाते हैं।
- 4.] इससे glacier melt होगा और ocean water level में बढ़ी होगी
- 5.] Ocean की Biodiversity एवं ecosystem प्रभावित होगा
- 6.] Human के Immune System को हराती है।

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

Acid Rain

Acid = $pH < 7$

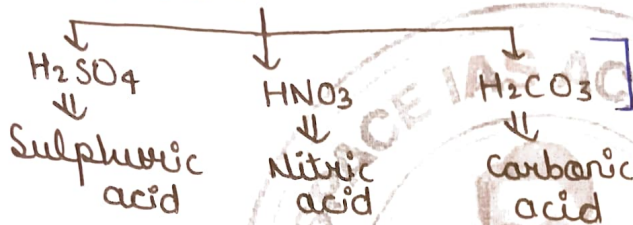
Base = $pH > 7$

Neutral = 7

↓
जब वर्षा जल में pH की मात्रा [$pH < 5.65$] से कम हो जाती है। तो उसे acid rain कहा जाता है।

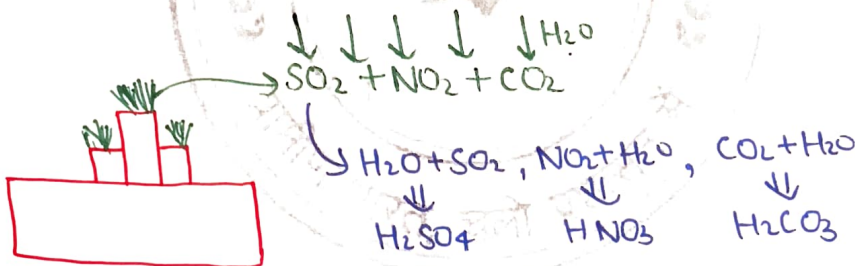
acid rain = $pH < 5.65$

↓
वर्षा जल में



इसी के कारण वर्षा जल में pH की मात्रा 5.65 से कम हो जाती है।

⇒ acid rain कैसी होती है ?



जब atmosphere में पायी जाने वाली $SO_2 + NO_2 + CO_2$ जब वर्षा के समय पानी के साथ घुल जाती है तो acid rain होता है।

⇒ acid rain का प्रभाव ⇒

- जीव-जन्तु वनस्पतियाँ प्रभावित होती हैं।
- जन्तुओं एवं मनुष्यों में skin disease होता है।
- ecosystem and biodiversity प्रभावित होती है।
- इससे architecture प्रभावित होता है e.g. Taj Mahal etc.